

EPICODE — Institute of Technology

Wazuh SIEM/XDR

Installazione, Configurazione e Monitoraggio degli Endpoint

Deploy di Wazuh OVA 4.14.5, installazione agent su Kali Linux, enrollment automatico, verifica connettività e primo Threat Hunting con raccolta eventi di autenticazione e alert

Studente	Mauro Picca
Data	4 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S9 L4 — Wazuh SIEM/XDR: Installazione e Monitoraggio
Ambiente	Wazuh OVA 4.14.5 + Kali Linux — Rete Host-Only (VirtualBox)

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Sintesi	3
2. Introduzione — Cos'è Wazuh	3
3. Installazione e Configurazione dell'Ambiente	3
4. Installazione dell'Agent Wazuh su Kali Linux	5
5. Registrazione e Collegamento dell'Agent	6
6. Analisi delle Informazioni Raccolte	7
7. Conclusioni	9

1. Sintesi

La presente attività ha avuto l'obiettivo di installare e configurare la piattaforma Wazuh in ambiente virtualizzato, implementare un agent su sistema Kali Linux e verificare il corretto scambio di informazioni tra endpoint e server SIEM/XDR. L'esercitazione ha consentito di comprendere il funzionamento operativo di una soluzione di Security Information and Event Management (SIEM) e Extended Detection and Response (XDR), utilizzata per raccogliere, correlare e analizzare eventi di sicurezza provenienti dagli endpoint monitorati.

2. Introduzione — Cos'è Wazuh

Le moderne infrastrutture informatiche richiedono strumenti in grado di centralizzare il monitoraggio degli eventi di sicurezza e supportare le attività di rilevamento delle minacce. Wazuh è una piattaforma open source che integra funzionalità SIEM e XDR, consentendo di raccogliere log, monitorare configurazioni, verificare l'integrità dei file e individuare comportamenti potenzialmente sospetti all'interno della rete.

Componente	Ruolo	Tecnologia
Wazuh Manager	Cervello centrale: riceve eventi dagli agent, li correla e genera alert	Server Linux — riceve dati su porta 1514/UDP o 1515/TCP
Wazuh Agent	Raccoglie log, monitora file e processi sull'endpoint	Daemon leggero — supporta Linux, Windows, macOS
Wazuh Dashboard	Interfaccia web per visualizzare alert, eventi e statistiche	OpenSearch Dashboards — accesso via browser HTTPS
OpenSearch	Database e motore di ricerca per gli eventi raccolti	Fork open-source di Elasticsearch

💡 Wazuh è uno degli SIEM open source più adottati in ambito SOC e MSSP. Supporta oltre 3.000 regole di rilevamento out-of-the-box, integrazione con MITRE ATT&CK, threat intelligence esterna e risposta attiva automatizzata. È la base di molte implementazioni SOC di medie e piccole organizzazioni.

3. Installazione e Configurazione dell'Ambiente

3.1 Deploy della macchina virtuale Wazuh

È stata importata la macchina virtuale Wazuh versione 4.14.5 in formato OVA mediante Oracle VirtualBox. Il file OVA contiene un'installazione pre-configurata di Wazuh Manager, OpenSearch e Wazuh Dashboard — elimina la necessità di un'installazione manuale da zero, riducendo i tempi di setup a pochi minuti.

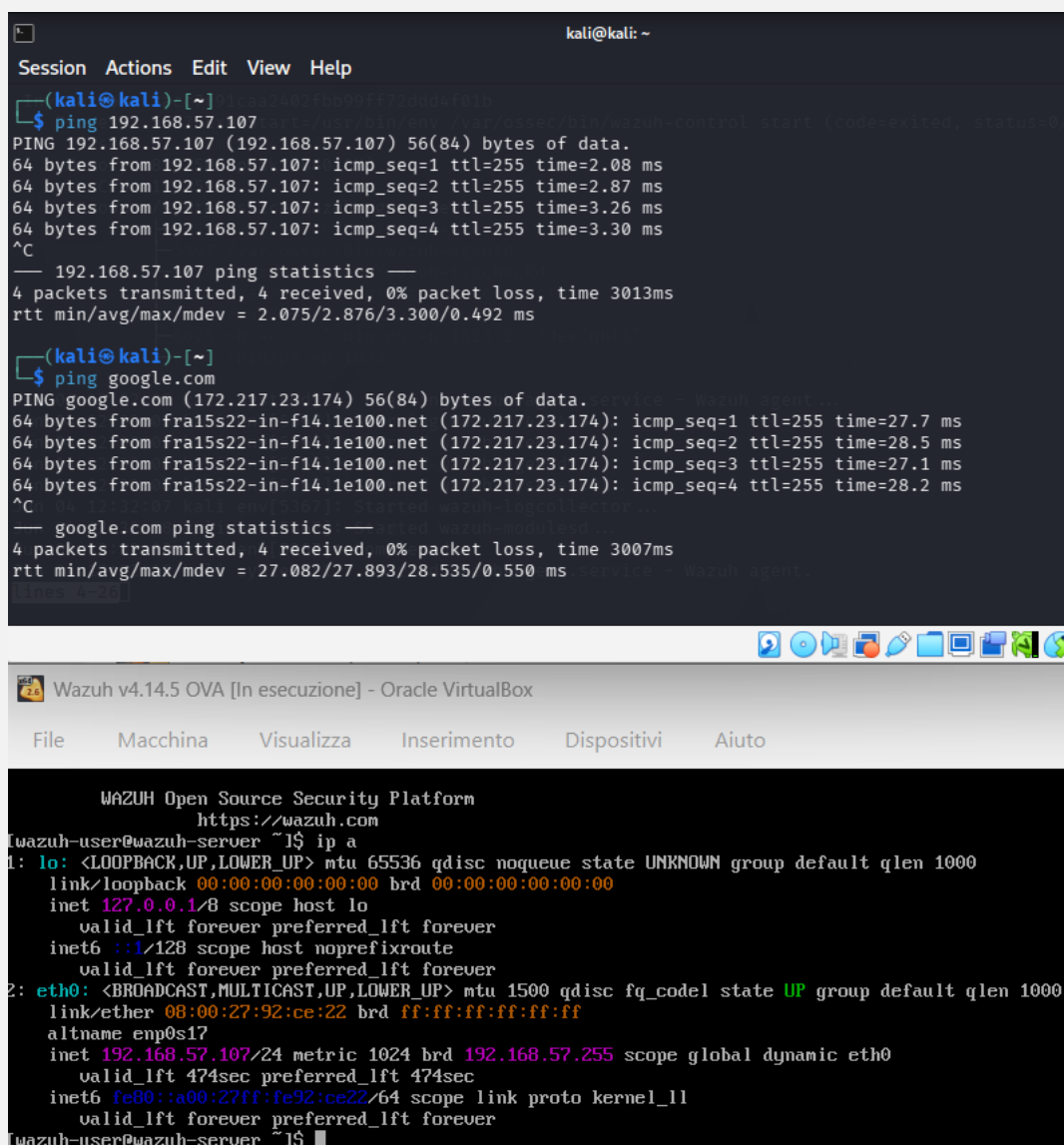
Successivamente è stata configurata la rete di laboratorio affinché il server Wazuh e la macchina Kali Linux appartenessero alla stessa rete virtuale Host-Only. L'indirizzo IP assegnato al server Wazuh è:

192.168.57.107

3.2 Verifica della Connettività

Per verificare il corretto funzionamento della rete sono stati eseguiti test di connettività tramite ICMP tra le due macchine. I risultati hanno confermato:

- raggiungibilità del server Wazuh (192.168.57.107) da Kali Linux
- corretta configurazione della rete Host-Only
- accesso a Internet tramite interfaccia NAT — necessario per scaricare il pacchetto agent



```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.57.107
PING 192.168.57.107 (192.168.57.107) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.57.107: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.08 ms
64 bytes from 192.168.57.107: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.87 ms
64 bytes from 192.168.57.107: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.26 ms
64 bytes from 192.168.57.107: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.30 ms
^C
— 192.168.57.107 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3013ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.075/2.876/3.300/0.492 ms

(kali@kali)-[~]
$ ping google.com
PING google.com (172.217.23.174) 56(84) bytes of data:
64 bytes from fra15s22-in-f14.1e100.net (172.217.23.174): icmp_seq=1 ttl=255 time=27.7 ms
64 bytes from fra15s22-in-f14.1e100.net (172.217.23.174): icmp_seq=2 ttl=255 time=28.5 ms
64 bytes from fra15s22-in-f14.1e100.net (172.217.23.174): icmp_seq=3 ttl=255 time=27.1 ms
64 bytes from fra15s22-in-f14.1e100.net (172.217.23.174): icmp_seq=4 ttl=255 time=28.2 ms
^C
— google.com ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.082/27.893/28.535/0.550 ms

Wazuh v4.14.5 OVA [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

WAZUH Open Source Security Platform
https://wazuh.com
wazuh-user@wazuh-server ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:92:ce:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s17
    inet 192.168.57.107/24 metric 1024 brd 192.168.57.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 474sec preferred_lft 474sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe92:ce22/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
wazuh-user@wazuh-server ~]$
  
```

Figura 1 – Verifica connettività: ping da Kali Linux verso Wazuh Manager (192.168.57.107) con risposta ICMP.

4. Installazione dell'Agent Wazuh su Kali Linux

Il Wazuh Agent è il componente che viene installato sull'endpoint da monitorare. Si tratta di un daemon leggero che raccoglie log di sistema, monitora l'integrità dei file, verifica le configurazioni e invia tutto al Manager per l'analisi e la correlazione.

4.1 Configurazione del Repository

Sul sistema Kali Linux è stato aggiunto il repository ufficiale Wazuh per garantire l'installazione della versione più recente e la ricezione automatica degli aggiornamenti. Le operazioni eseguite:

- installazione dei prerequisiti (curl, apt-transport-https)
- importazione della chiave GPG ufficiale Wazuh per la verifica dei pacchetti
- aggiunta del repository Wazuh alle sorgenti APT
- aggiornamento degli indici dei pacchetti (apt-get update)

4.2 Installazione e Configurazione del Pacchetto

È stato installato il pacchetto wazuh-agent specificando l'indirizzo del Manager durante l'installazione tramite la variabile d'ambiente WAZUH_MANAGER:

```
WAZUH_MANAGER='192.168.57.107' apt-get install wazuh-agent
```

La variabile WAZUH_MANAGER viene scritta automaticamente nel file di configurazione /var/ossec/etc/ossec.conf, configurando il server a cui l'agent deve connettersi. Al termine dell'installazione il servizio è stato abilitato e avviato:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-04 12:32:10 EDT; 6s ago
     Invocation: 3acc7f91caa2402fbb99ff72ddd4f01b
   Process: 5367 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 31 (limit: 4447)
   Memory: 831.5M (peak: 880.8M)
     CPU: 12.359s
    CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
            └─5389 /var/ossec/bin/wazuh-execd
               5397 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
               5418 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
               5428 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
               5453 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
               6625 sh -c -- "/bin/ps -p 1823 2> /dev/null"
               6626 /bin/ps -p 1823

Jun 04 12:32:05 kali systemd[1]: Starting wazuh-agent.service - Wazuh agent ...
Jun 04 12:32:05 kali env[5367]: Starting Wazuh v4.14.5 ...
Jun 04 12:32:05 kali env[5367]: Started wazuh-execd ...
```

Figura 2 – Wazuh agent installato e attivo su Kali Linux: `systemctl status wazuh-agent` mostra *active (running)*.

💡 La configurazione tramite variabile `WAZUH_MANAGER` durante l'installazione è il metodo raccomandato per ambienti con molti endpoint: elimina la necessità di modificare manualmente `ossec.conf` su ogni macchina. In ambienti enterprise si usa Ansible o Puppet per automatizzare il deploy su centinaia di agent.

5. Registrazione e Collegamento dell'Agent

Dopo l'installazione è stato verificato il corretto funzionamento del servizio tramite `systemd`. L'agent è risultato:

- installato correttamente
- in esecuzione — stato *active (running)*
- connesso al Manager (192.168.57.107)
- configurato per l'avvio automatico al boot del sistema

L'enrollment dell'agent è avvenuto automaticamente attraverso la variabile `WAZUH_MANAGER` configurata durante l'installazione, senza necessità di registrazione manuale tramite `agent-auth`. Wazuh utilizza un meccanismo di auto-enrollment che genera automaticamente un certificato unico per l'agent e lo registra nel Manager.

La dashboard Wazuh ha confermato la corretta registrazione mostrando l'endpoint Kali Linux come sistema attivo, con le informazioni principali dell'host:

- hostname e indirizzo IP
- sistema operativo e versione kernel
- versione agent installata
- stato della connessione: *Active*

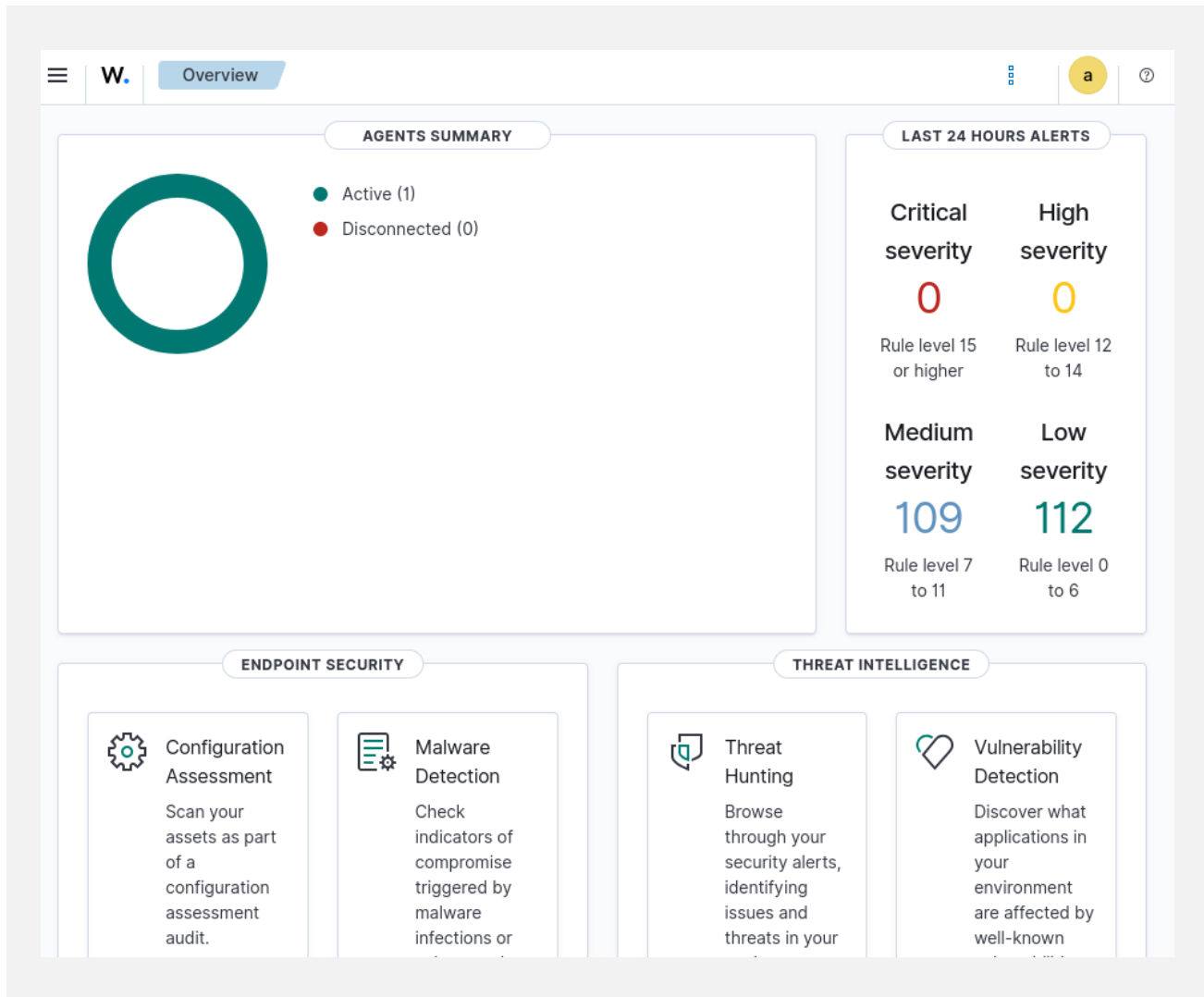


Figura 3 – Dashboard Wazuh: endpoint Kali Linux registrato e in stato Active con informazioni host.

🔍 Il meccanismo di auto-enrollment semplifica notevolmente il deploy in ambienti con molti agent. In alternativa, per ambienti con requisiti di sicurezza più elevati, è possibile usare l'enrollment manuale con certificati firmati dalla propria CA interna.

6. Analisi delle Informazioni Raccolte

6.1 Threat Hunting

Una volta completato il collegamento dell'agent, è stata effettuata una prima attività di analisi tramite il modulo Threat Hunting della dashboard Wazuh. Il sistema ha iniziato a raccogliere eventi provenienti sia dal server Wazuh stesso sia dall'endpoint Kali Linux.

Tra le informazioni osservate nella dashboard nelle prime ore di monitoraggio:

Categoria Evento	Tipo	Significato
Autenticazioni riuscite	Event ID equivalente a 4624	Accessi a sistema avvenuti con successo — baseline normale
Autenticazioni fallite	Event ID equivalente a 4625	Tentativi di login falliti — monitorare per pattern brute force
Eventi di sistema	Syslog, kernel events	Attività del sistema operativo — avvio servizi, modifiche configurazione
Informazioni sull'host	System inventory	Hardware, software installato, processi attivi, porte aperte
Alert generati	Wazuh rules match	Corrispondenze con le regole di rilevamento — richiede analisi

Sebbene l'ambiente fosse stato appena installato e configurato, il numero di eventi raccolti è risultato sufficiente per verificare il corretto funzionamento della piattaforma e la capacità di Wazuh di raccogliere e classificare automaticamente gli eventi di sicurezza.

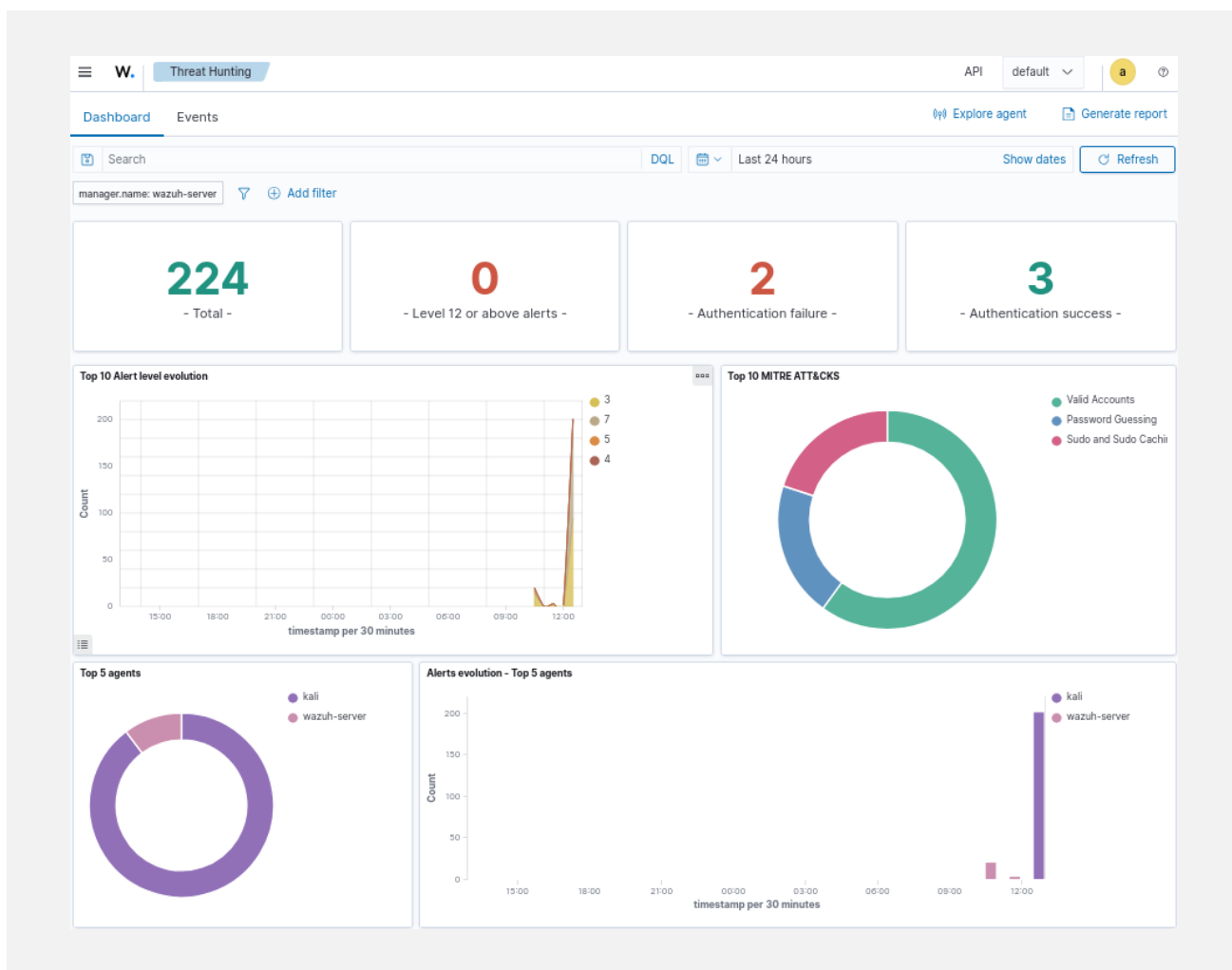


Figura 4 – Dashboard Wazuh: modulo Threat Hunting con eventi raccolti da Kali Linux e alert generati.

💡 Il Threat Hunting in Wazuh permette di ricercare proattivamente evidenze di compromissione all'interno degli eventi raccolti — a differenza del monitoring passivo che aspetta la generazione di alert. Con filtri su MITRE ATT&CK, IOC e regole personalizzate è possibile identificare attività sospette anche in assenza di alert automatici.

7. Conclusioni

L'attività ha permesso di comprendere il funzionamento operativo di una piattaforma SIEM/XDR moderna e il ruolo degli agent nella raccolta degli eventi di sicurezza. Attraverso Wazuh è stato possibile centralizzare il monitoraggio dell'endpoint Kali Linux, verificare la generazione degli eventi e osservare i primi risultati delle funzionalità di analisi offerte dalla piattaforma.

Obiettivo	Attività	Risultato
Deploy piattaforma	Import OVA Wazuh 4.14.5 in VirtualBox	☑ Wazuh Manager attivo su 192.168.57.107
Configurazione rete	Rete Host-Only + verifica ICMP	☑ Connettività confermata
Installazione agent	Repo + wazuh-agent + WAZUH_MANAGER	☑ Agent attivo — systemctl active (running)
Enrollment endpoint	Auto-enrollment tramite variabile manager	☑ Kali Linux registrato — stato Active
Raccolta eventi	Dashboard Wazuh — Threat Hunting	☑ Autenticazioni, eventi sistema e alert raccolti

L'esercitazione ha evidenziato come strumenti come Wazuh rappresentino un elemento fondamentale all'interno di un Security Operations Center (SOC), supportando le attività di monitoraggio continuo, rilevamento delle minacce e risposta agli incidenti di sicurezza.

Lesson Learned

- Un SIEM senza agent correttamente configurati è inutile: la qualità del monitoraggio dipende dalla copertura degli endpoint. In un'infrastruttura reale, ogni server, workstation e dispositivo critico dovrebbe avere un agent Wazuh attivo per garantire visibilità completa sugli eventi di sicurezza.
- L'auto-enrollment semplifica il deploy ma richiede attenzione alla sicurezza: in ambienti di produzione è consigliabile usare enrollment con certificati firmati per evitare che agent non autorizzati si registrino al Manager. Il Manager va accessibile solo dalla rete di management, non dall'intera LAN.
- Wazuh out-of-the-box raccoglie già molti eventi utili, ma il valore reale emerge con la personalizzazione: regole custom per l'ambiente specifico, integrazione con threat intelligence feeds (VirusTotal, AbuseIPDB) e playbook di risposta automatica per gli alert ad alta criticità.

☑ Tutti gli obiettivi del laboratorio sono stati raggiunti. Wazuh è operativo con l'endpoint Kali Linux correttamente monitorato e la raccolta degli eventi di sicurezza verificata.